

数学 練習問題 33

年 組 番 氏名 _____

1. $A = -3x^2 + 2x + 2$, $B = x^2 - 3x + 2$, $C = -x^2 - x - 2$ であるとき, 次の計算をせよ。

(1) $B - C$

答. _____

(2) $A - B$

答. _____

(3) $-A + B + C$

答. _____

(4) $-A - B - C$

答. _____

(5) $A + B + 3C$

答. _____

(6) $-3A + B + C$

答. _____

(7) $2A - 3B + 2C$

答. _____

(8) $-3A - 3B - 3C$

答. _____

2. 次の計算をせよ。

(1) $2a^8 \div (-9a)$

答. _____

(2) $2x(x^2 - 8)$

答. _____

(3) $\left(\frac{5}{4}x^2 + \frac{1}{5}x - 4\right) \times \frac{5}{4}x$

答. _____

(4) $\left(\frac{1}{2}x^2 + \frac{4}{5}x - 1\right) \times \frac{1}{9}x^2$

答. _____

(5) $(9y^3 - 9y^2) \div 3y$

答. _____

(6) $(4y^3 + 4y^2) \div 2y$

答. _____

(7) $\left(\frac{1}{3}x^4 + x^3 - \frac{2}{7}x^2\right) \div \left(-\frac{1}{4}x^2\right)$

答. _____

(8) $\left(\frac{1}{2}x^4 + \frac{4}{5}x^3 + \frac{1}{9}x^2\right) \div \frac{7}{2}x^2$

答. _____

1. $A = -3x^2 + 2x + 2$, $B = x^2 - 3x + 2$, $C = -x^2 - x - 2$ であるとき, 次の計算をせよ。

(1) $B - C$

答. $2x^2 - 2x + 4$

(2) $A - B$

答. $-4x^2 + 5x$

(3) $-A + B + C$

答. $3x^2 - 6x - 2$

(4) $-A - B - C$

答. $3x^2 + 2x - 2$

(5) $A + B + 3C$

答. $-5x^2 - 4x - 2$

(6) $-3A + B + C$

答. $9x^2 - 10x - 6$

(7) $2A - 3B + 2C$

答. $-11x^2 + 11x - 6$

(8) $-3A - 3B - 3C$

答. $9x^2 + 6x - 6$

2. 次の計算をせよ。

(1) $2a^8 \div (-9a)$

答. $-\frac{2}{9}a^7$

(2) $2x(x^2 - 8)$

答. $2x^3 - 16x$

(3) $\left(\frac{5}{4}x^2 + \frac{1}{5}x - 4\right) \times \frac{5}{4}x$

答. $\frac{25}{16}x^3 + \frac{1}{4}x^2 - 5x$

(4) $\left(\frac{1}{2}x^2 + \frac{4}{5}x - 1\right) \times \frac{1}{9}x^2$

答. $\frac{1}{18}x^4 + \frac{4}{45}x^3 - \frac{1}{9}x^2$

(5) $(9y^3 - 9y^2) \div 3y$

答. $3y^2 - 3y$

(6) $(4y^3 + 4y^2) \div 2y$

答. $2y^2 + 2y$

(7) $\left(\frac{1}{3}x^4 + x^3 - \frac{2}{7}x^2\right) \div \left(-\frac{1}{4}x^2\right)$

答. $-\frac{4}{3}x^2 - 4x + \frac{8}{7}$

(8) $\left(\frac{1}{2}x^4 + \frac{4}{5}x^3 + \frac{1}{9}x^2\right) \div \frac{7}{2}x^2$

答. $\frac{1}{7}x^2 + \frac{8}{35}x + \frac{2}{63}$